



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 22, 2025

MODELOS CUANTITATIVOS, ECUACIONES DE ACOPLAMIENTO, EJEMPLOS NUMÉRICOS: ACOPLAMIENTO PLASMA INTERPLANETARIO — NÚCLEO TERRESTRE

Abstract

Se presenta un marco cuantitativo para evaluar la plausibilidad física y la magnitud del acoplamiento entre el plasma interplanetario —viento solar y campo magnético interplanetario (IMF)— y la dinámica del núcleo externo terrestre. Partiendo de las ecuaciones de la inducción electromagnética y de los parámetros eléctricos y dinámicos conocidos para manto y núcleo, se derivan expresiones de atenuación y tiempos de difusión que permiten estimar qué frecuencias y amplitudes externas pueden, en principio, afectar la región núcleo-manto (CMB). Se exponen modelos sencillos (1D de piel eléctrica y 0D/1D para difusión magnética) que se extienden a criterios dimensionales (números de Reynolds magnéticos) y se ilustran con ejemplos numéricos representativos. Se discuten límites impuestos por la conductividad del manto y las escalas temporales de respuesta del geodínamo, y se propone un programa de seguimiento experimental y de modelización para testar la hipótesis con datos observacionales y simulaciones numéricas acopladas.

Palabras clave: acoplamiento electromagnético, inducción geomagnética, difusión magnética, piel eléctrica (skin depth), geodínamo, tiempo de difusión magnética, seguimiento geoelectrico

Planteamiento físico y ecuaciones fundamentales

El acoplamiento electromagnético entre una fuente externa (variaciones del IMF y corrientes

magnetosféricas/ionosféricas) y regiones internas de la Tierra requiere que variaciones del campo magnético $\mathbf{B}$ generadas fuera de la Tierra inducen campos eléctricos $\mathbf{E}$ y corrientes en la corteza y el manto que, si no son totalmente amortiguadas, podrían alcanzar la frontera núcleo-manto (CMB) con amplitudes no nulas.

Las ecuaciones de Maxwell relevantes (en forma reducida, no relativista) y la ecuación de inducción magnética para un medio conductor moviéndose con velocidad $\mathbf{v}$ son:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J},$$

y la ley de Ohm (en el marco MHD):

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

Combinando y eliminando $\mathbf{E}$ se obtiene la ecuación de inducción:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}, \quad \eta = \frac{1}{\mu_0 \sigma},$$

donde η es la difusividad magnética. En ausencia de flujo ($\mathbf{v} = 0$) la respuesta a forzamientos externos queda gobernada por la difusión magnética $\partial_t \mathbf{B} = \eta \nabla^2 \mathbf{B}$.

Dos cantidades adimensionales útiles:

- Número de Reynolds magnético:

$$\text{Rm} = \frac{UL}{\eta} = \mu_0 \sigma UL,$$

con U velocidad característica y L longitud característica.

- Tiempo de difusión magnética en una escala L :

$$\tau_\eta = \frac{L^2}{\eta} = \mu_0 \sigma L^2.$$

Ambos criterios permiten comparar la capacidad de una perturbación para ser “arrastrada” por flujos internos frente a ser difusa por la resistencia eléctrica.

Pérdida y penetración: skin depth (profundidad de piel) y atenuación

Para ondas electromagnéticas de frecuencia angular $\omega = 2\pi f$ en un conductor homogéneo la profundidad de piel (skin depth) es, en el régimen de bajas pérdidas electromagnéticas:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}}.$$

La atenuación exponencial de la amplitud de un campo que penetra una distancia d viene dada

por $\exp(-d/\delta)$. Esto permite estimar cuánta fracción de una variación externa en $\mathbf{B}$ puede alcanzar la CMB.

Ejemplo numérico — parámetros representativos:

- Distancia aproximada Tierra superficie $\rightarrow$ CMB $d_{\text{CMB}} \approx 3.5 \times 10^6$ m (radio interno de orden 3480 km).
- Conductividad eléctrica del manto (σ): valores inferidos por estudios magnetoteléuricos y modelos mineralógicos varían regionalmente; referencias y tomografías recientes sitúan σ en capas superiores del manto en el rango 10^{-2} – 10^{-1} S/m y en el bajo manto podrían alcanzar hasta varios S/m en zonas con enriquecimiento en hierro o presencia de melt (estudios compilados, por ejemplo, indican números como 0.01–5 S/m según profundidad y composición). ([Oxford Academic](#))

Calculemos δ y la atenuación para frecuencias representativas:

- Frecuencia $f = 1/\text{año}$ ($\approx 3.17 \times 10^{-8}$ Hz).
- Frecuencia $f = 1/\text{día}$ ($\approx 1.16 \times 10^{-5}$ Hz).
- $\sigma = 1.0$ S/m (ejemplo), $\sigma = 0.1$ S/m, $\sigma = 0.01$ S/m.

Resultados representativos (cálculos numéricos):

- Para $f = 1/\text{año}$ y $\sigma = 1$ S/m: $\delta \approx 2.83 \times 10^6$ m. Atenuación a la CMB: $\exp(-3.5 \times 10^6 / 2.83 \times 10^6) \approx 0.29 \rightarrow \sim 29\%$ de la amplitud externa podría sobrevivir la atenuación geométrica simple.
- Para $f = 1/\text{día}$ y $\sigma = 1$ S/m: $\delta \approx 1.48 \times 10^5$ m. Atenuación a CMB: esencialmente 0 $\rightarrow$ variaciones diarias son fuertemente amortiguadas.
- Si σ en el bajo manto fuese mayor (p. ej. 5 S/m), incluso perturbaciones anuales quedarían muy amortiguadas (δ menor, atenuación $\ll 1$).

Estos números muestran una conclusión clave: solo variaciones de muy baja frecuencia (períodos de años a décadas o más largas) pueden, en principio, penetrar suficientemente a través del manto hasta la CMB con amplitudes no despreciables, y ello depende críticamente de la conductividad efectiva vertical del manto. (Cálculos de piel y ejemplos numéricos se muestran arriba y derivan de la expresión estándar de skin depth.) ([Wikipedia](#))

Tiempos de difusión y respuesta del sistema núcleo-manto

La variable crítica para el núcleo es el tiempo de difusión magnética τ_η en escalas relevantes.

Usando $\tau_\eta = \mu_0 \sigma L^2$:

- Para regiones del manto (tomando $L \sim 1 \times 10^6$ m, $\sigma \sim 0.1$ S/m): $\tau_\eta \sim 1.3 \times 10^5$ s ($\sim$ días-meses) — indica que variaciones a escala diaria se atenúan rápido.
- Para la región CMB $\rightarrow$ interior (si se implicara el propio núcleo en la difusión), hay que usar conductividades del núcleo mucho mayores (orden 10^6 S/m): entonces τ_η alcanza decenas de miles a cientos de miles de años (coherente con la literatura que asigna tiempos de difusión magnética del núcleo de 10^4 – 10^5 años). Esto significa que la dinámica magnética interna muestra una fuerte inercia magnética frente a forzamientos externos rápidos.
([ScienceDirect](#))

Implicación: cualquier forzamiento externo que pretenda modular la dinámica convectiva del núcleo debe o bien:

1. actuar en bandas de frecuencia extremadamente bajas (años-siglos) y con existencias prolongadas de energía coherente en esa banda; o
2. generar cambios cumulativos (efecto estadístico) que, acumulándose a lo largo de muchas décadas/centurias, reconfiguren perfiles de flujo o de calor local en la CMB.

Número de Reynolds magnético y posibilidad de reinyección en el geodínamo

Sea U una velocidad característica de flujo en el núcleo externo; valores típicos estimados en la literatura para velocidades de convección macroscópica interior oscilan entre 10^{-4} y 10^{-3} m/s, y el radio característico del núcleo externo $L \sim 10^6$ m. Para una conductividad del fluido del núcleo $\sigma_{\text{core}} \sim 10^6$ S/m entonces:

$$\text{Rm} = \mu_0 \sigma UL \sim 4\pi \times 10^{-7} \times 10^6 \times U \times 10^6 \sim 1.26 \times 10^6 U.$$

Con $U = 10^{-4}$ – 10^{-3} m/s obtenemos $\text{Rm} \sim 1.3 \times 10^2$ – 1.3×10^3 , consistente con estimaciones geodinámicas que sitúan Rm del núcleo en las centenas — es decir, el interior del núcleo es un régimen magnéticamente activo donde la advección por flujos es dominante frente a la difusión magnética, lo que es condición necesaria para el geodínamo autogenerado. ([PMC](#))

Consecuencia práctica: aun si una perturbación externa logra introducir una componente $\delta \mathbf{B}$ en la CMB, su efecto sobre la dinámica del núcleo dependerá de la relación entre la escala espacial/temporal de $\delta \mathbf{B}$ y los modos propios (convectivos y magnéticos) del núcleo; una pequeña perturbación puede ser amplificada por flujos si la estructura espacial y temporal coincide con modos que permitan reinyección (resonancia o forzamiento sostenido).

Fuente de energía disponible desde el viento solar: límites superiores

Una evaluación cuantitativa exige comparar la energía disponible que entra desde el viento solar hacia la magnetosfera con energía interna del sistema núcleo-manto. Estudios recientes cuantifican el flujo de energía solar al sistema Tierra-magnetosfera y permiten estimar límites superiores para cualquier acoplamiento directo hacia capas profundas. Por ejemplo, análisis de observaciones STORM y trabajos recientes muestran la energía de entrada temporalmente variable, con picos durante tormentas geomagnéticas pero con la mayor parte de la energía disipándose en la magnetosfera/ionosfera y en corrientes Joule de capas altas. Los valores instantáneos de potencia pueden alcanzar 10^{12} – 10^{13} W en eventos intensos, pero la fracción que podría ser conducida en forma útil hacia la CMB es extremadamente pequeña y su ruta (a través de manto con baja conductividad y gran masa térmica) es ineficiente. ([Frontiers](#))

Comparación: el flujo de calor radial interno del núcleo hacia el manto es del orden de 10^{12} – 10^{13} W globalmente; pero esta es energía dispersa en volúmenes gigantescos y procesos térmicos a escala pluri-milenaria. La energía eléctrica o magnética externa debe, por tanto, competir con magnitudes termodinámicas internas que son comparables en escala pero muy distintas en forma y ruta de acople. Esto sugiere que cualquier acoplamiento electromagnético debe ser tanto eficiente como sostenido para producir efectos significativos en el régimen convectivo del núcleo.

Modelos sencillos de acoplamiento: formulación y ejemplos

Modelo 1D de atenuación (aprox. analítica)

Supongamos un campo externo variable en tiempo con una componente armónica

$B_{\text{ext}}(t) = B_0 \cos(\omega t)$ incidiendo en la “piel” macroscópica del manto. La amplitud en la CMB es aproximadamente:

$$B_{\text{CMB}} \approx B_0 \exp\left(-\frac{d_{\text{CMB}}}{\delta(\omega)}\right).$$

Con B_0 típico de variaciones globales externas en grandes tormentas geomagnéticas (picos locales hasta 100s nT; en promedio mucho menos), y usando las δ calculadas arriba, se pueden obtener límites numéricos:

- Si $B_0 = 100$ nT, $f = 1/\text{año}$, $\sigma = 1$ S/m: $B_{\text{CMB}} \approx 29$ nT.
- Si $f = 1/\text{día}$: $B_{\text{CMB}} \ll 1$ nT (prácticamente nulo).

Esto indica que únicamente perturbaciones externas a períodos largos (años) y/o eventos extremadamente fuertes y sostenidos podrían dejar una señal no despreciable en la CMB.

Modelo de acoplamiento MHD simplificado en CMB

Considérese la ecuación de inducción integrada en una capa límite cerca de la CMB donde existe una conductividad efectiva σ_{eff} y un flujo interno $\mathbf{v}$. Tomando la componente toroidal azimutal media B_ϕ y linearizando frente a un forzamiento externo $\delta B_{\text{ext}}(t)$, para escalas largas la respuesta temporal queda gobernada por:

$$\frac{dB_\phi}{dt} \approx \left(\mathcal{G} - \frac{1}{\tau_\eta} \right) B_\phi + \frac{1}{\tau_\eta} \delta B_{\text{ext}}(t),$$

donde $\mathcal{G}$ representa ganancia por advección/forzamiento interno (función de U, L y geometría). La solución en régimen estacionario o para forzamiento armónico muestra que la respuesta es limitada por el cociente $\mathcal{G} \tau_\eta$ y por la atenuación inicial debida a la piel. En números, para el núcleo $\mathcal{G} \tau_\eta \gg 1$ (región advección dominante), pero el término de entrada $\delta B_{\text{ext}} / \tau_\eta$ resulta pequeño si δB_{ext} ya está atenuado en la CMB.

Discusión crítica y vías para falsificación

Resumen crítico de restricciones:

- Escalas de frecuencia y conductividad: la posibilidad física de penetración depende de la conductividad vertical integrada del manto y de la banda de frecuencia del forzamiento. Estudios recientes de conductividad muestran heterogeneidad importante y valores aumentados en el bajo manto localmente, cerrando la ventana de penetración para frecuencias arriba de años. ([ScienceDirect](#))
- Escalas temporales del geodínamo: la inercia magnética interna del núcleo (tiempos de difusión del núcleo $\gg$ décadas) implica que la respuesta sustancial requeriría coherencia de la señal externa en escalas largas o algún mecanismo de resonancia/retroalimentación. ([ScienceDirect](#))
- Energía disponible: la mayor parte de la energía solar entrante se disipa en la magnetosfera/ionosfera; solo una fracción ínfima puede canalizarse a corrientes en el manto con capacidad de generar efectos térmicos o magnéticos en la CMB. ([Frontiers](#))

Vías de falsificación (criterios observacionales que permitirían refutar o sostener la hipótesis):

1. Si se detecta, mediante registros paleomagnéticos de alta resolución y proxy solar (ej. isótopos cosmogénicos ^{14}C , ^{10}Be), una correlación estadísticamente significativa entre episodios prolongados de actividad solar extrema y cambios abruptos del campo geomagnético interno (intensidad, velocidad de secular variation), la hipótesis ganaría consistencia. Si no existe correlación en escalas centenarias o milenarias, la hipótesis se debilita.
2. Mediciones geoeléctricas profundas (magnetotelúricas) que muestren transmisión

coherente de señales de baja frecuencia (años→décadas) con atenuación menor a la predicha por conductividades aceptadas indicarían una ruta de acoplamiento más eficiente.

3. Simulaciones MHD acopladas (viento solar → magnetosfera → corteza/manto → geodínamo) que demuestren capacidad de inyectar modos con energía suficiente para alterar flujos convectivos en el núcleo serían evidencia de mecanismo. En su defecto, la simulación confirmaría amortiguación y aislamiento.

Programa de seguimiento propuesto (experimentos, observaciones y modelización)

A continuación un plan estructurado por líneas de trabajo para evaluar cuantitativamente la hipótesis.

A. Observaciones y campañas de seguimiento (instrumental)

1. Red global de magnetotelúrica profunda

- Despliegue de estaciones MT (magnetotelúricas) con longitudes de registro multi-década en sitios seleccionados (continental, oceánico/costa) para estimar conductividad 3D del manto hasta la CMB. Objetivo: mapear regiones de baja/alta conductividad y su efecto sobre la atenuación de señales de baja frecuencia.
- Técnica: inversión 3D de datos MT + análisis espectral temporal (bandas infradía → multianual).

2. Estaciones geomagnéticas subterráneas

- Instalación de magnetómetros en pozos/túneles profundos para cuantificar gradientes verticales de campo y filtrar señales ionosféricas superficiales. Medición continua para comparar con índices solares y eventos CME.

3. Reconstrucción paleomagnética y proxies solares

- Compilar series temporales de intensidad geomagnética secular y proxies cosmogénicos (^{10}Be , ^{14}C) para realizar análisis de correlación multiescala (wavelet, cross-spectra) buscando coherencias en bandas multi-anales a centenarias.

4. Instrumentación espacial dedicada a energía de entrada

- Misiones y sondas en L1 y órbitas altas que cuantifiquen la potencia real entregada al sistema magnetosférico en bandas de periodo largas, y que registren flujos sostenidos (meses-años) necesarios para forzamiento a baja frecuencia. (**Frontiers**)

B. Modelización numérica (simulaciones acopladas)

1. Modelos 1D–3D de difusión electromagnética

- Códigos numéricos que resuelvan la ecuación de difusión magnética en geometría esférica con perfiles de conductividad $\sigma(r, \theta, \phi)$ derivados de tomografías. Estimar atenuación y fase de señales armónicas externas en función de frecuencia.

2. Simulaciones MHD acopladas

- Enlazar modelos de viento solar $\Rightarrow$ magnetosfera (global MHD) $\Rightarrow$ conductividad del manto (códigos de inducción) $\Rightarrow$ modelo de geodínamo (solvers MHD en envolvente esférica) para cuantificar transferencia de energía y retroalimentación en modos de convección del núcleo.

3. Análisis de sensibilidad y experimentos numéricos “numerical laboratory”

- Variedad de experimentos numéricos para explorar resonancias, amplificación por modos propios del núcleo y dependencia con $\sigma(r)$, U , y duración de forzamiento.

C. Análisis estadístico y criterios de detección

- Diseñar métricas de detección (SNR en bandas largas) y pruebas de hipótesis (bootstrap temporal, coherencia de fase entre proxy solar y cambios geomagnéticos) con control de autocorrelación y múltiples escalas temporales.

Conclusiones

- Las leyes de la electromagnetismo y los valores empíricos de conductividad implican que sólo perturbaciones externas de baja frecuencia (años a décadas o más largas) y con energía sostenida tienen la posibilidad física de alcanzar la CMB con amplitudes no despreciables. ([Wikipedia](#))
- La respuesta del núcleo está fuertemente regulada por tiempos de difusión magnética extremadamente largos (cuando se considera la elevada conductividad del núcleo), de modo que la dinámica interna presenta una gran inercia frente a forzamientos rápidos; sin embargo, el régimen del núcleo —con R_m en las centenas— es susceptible de amplificar señales si estas coinciden con modos convectivos propios. ([ScienceDirect](#))
- Comparaciones energéticas y observacionales actuales favorecen la interpretación de que la mayor parte de la energía solar se disipa arriba de la ionosfera/magnetosfera; por tanto, cualquier acoplamiento efectivo sería una ruta secundaria, dependiente de condiciones locales de conductividad y de forzamiento excepcionalmente prolongado o intenso. ([Frontiers](#))

Resumen

- La penetración electromagnética desde plasma interplanetario hasta la frontera núcleo-manto depende críticamente de la profundidad de piel $\delta = \sqrt{2/(\omega\mu_0\sigma)}$; solo bandas de frecuencia muy bajas (años-décadas) tienen δ comparables a la espesor manto $\rightarrow$ posibles señales en la CMB. ([Wikipedia](#))
- La atenuación exponencial implica que señales diarias u horarias quedan prácticamente anuladas en la CMB; la hipótesis de acoplamiento exige forzamiento multianual sostenido o mecanismos resonantes. (Ejemplos numéricos muestran atenuación de ~ 0.29 para 1/año y $\sigma = 1 \text{ S/m}$ a 3.5 Mm).
- Los tiempos de difusión magnética del núcleo (con $\sigma_{\text{core}} \sim 10^6 \text{ S/m}$) son de $10^4 - 10^5$ años, por lo que la respuesta magnética del núcleo a forzamientos externos es magnéticamente muy inercial. ([ScienceDirect](#))
- El número de Reynolds magnético del núcleo (centenas-miles) muestra que el núcleo es un medio donde la advección magnética domina; las señales que lleguen a la CMB podrían, en principio, ser amplificadas si coinciden con modos internos. ([PMC](#))
- Un programa de seguimiento combinado (magnetotelúrica profunda, redes de magnetómetros subterráneos, análisis paleomagnético y simulaciones MHD acopladas) es la vía apropiada para testar cuantitativamente la hipótesis y establecer límites o detecciones.

Referencias

- Jault, D. (2015) — Illuminating the electrical conductivity of the lowermost mantle. Revisión de estimaciones de conductividad en el manto bajo y su variación con profundidad; aporta valores de referencia (0.1–5 S/m en regiones profundas) y discute heterogeneidad. Importante para los cálculos de atenuación vertical. ([Oxford Academic](#))
- Ma, X. et al. (2024) — Global mantle conductivity imaging using 3-D geomagnetic methods. Trabajos recientes de tomografía conductiva del manto que demuestran heterogeneidad lateral notable y zonas de conductividad aumentada—implicaciones directas sobre la eficiencia de transmisión de señales de baja frecuencia. Útil para definir perfiles $\sigma(r, \theta, \phi)$ en modelos. ([ScienceDirect](#))
- Sibeck, D.G., et al. (2023) — Quantifying the global solar wind-magnetosphere energy flow. Análisis observacional de la potencia entrante desde el viento solar hacia la magnetosfera; permite estimar límites superiores de energía disponible para cualquier ruta

de acoplamiento hacia capas bajas. Fundamental para evaluación energética. ([Frontiers](#))

- Holdenried-Chernoff, D. (2022) – Evidence for Turbulent Magnetic Diffusion in Earth's Core. Estudio sobre efectos de difusión magnética turbulenta en el núcleo que influye en la decadencia del dipolo y en los tiempos efectivos de difusión magnética, con implicaciones sobre la inercia magnética del núcleo. Útil para entender cómo la estructura interna responde a forzamientos. ([Wiley Online Library](#))
- Olson, P. (2007) – Gravitational dynamos and low-frequency geomagnetic behaviour. Revisión conceptual del geodínamo y estimación de parámetros dinámicos, incluyendo valores de R_m característicos. Referencia clásica para escalas y números adimensionales del núcleo. ([PMC](#))

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate